

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Ingeniería Informática

Ingeniería de Computadores

Identificación de voces e instrumentos en una obra musical

Martín Quevedo Poyal

Dirección

Basilio Sierra Araujo
Izaro Goienetxea Urkizu

20 de julio de 2025

Resumen

En este Trabajo de Fin de Grado se ha desarrollado, junto con una versión propia de uno de estos modelos, un entorno para entrenar modelos de identificación y separación de elementos en una obra musical. Para ello se ha implementado un modelo de inferencia de máscaras entrenado con bases de datos proporcionadas, añadiendo una función de pérdida basada en *Deep Feature* que implementa la distancia *Earth's Mover Distance* (EMD). Posteriormente se ha evaluado y comparado el rendimiento del modelo al de otros ya publicados en el *State of Art* y su capacidad para separar e identificar elementos musicales en una pista.

Una vez entrenado el modelo, se ha implementado una interfaz que permite aplicarlo junto con la posibilidad de aplicar también sobre una pista el primer modelo inicial en el que se basa el desarrollado en este trabajo junto con una tercera opción en la que se permite la configuración y aplicación de un modelo parametrizado por el usuario.

Esta interfaz permite al usuario hacer uso de modelos previamente entrenados con variedad de funciones de pérdida junto con información pertinente a esta, y permite también la personalización, entrenamiento, y aplicación de un modelo propio, acompañando al proceso con datos sobre los parámetros y terminando con comparativas entre modelos y evaluación y comparación del desempeño de estos para la tarea objetivo con el de otros previamente entrenados.

ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (*ODS*), establecidos por las Naciones Unidas, constituyen un marco global que busca abordar los grandes desafíos sociales, económicos y medioambientales que enfrenta la humanidad. La investigación y el desarrollo tecnológico, especialmente en campos como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, pueden desempeñar un papel clave en la consecución de estos objetivos.

Este proyecto, centrado en el desarrollo y entrenamiento de modelos de aprendizaje automático con un objetivo concreto, siendo este la identificación y separación de elementos en una obra musical, se alinea con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas. A continuación, se ponen en detalle los objetivos más relevantes con los que este proyecto presenta simpatía y se comenta la aportación de este a cada uno de ellos.

ODS 4: Educación de calidad

Este *ODS* tiene como objetivo garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

El sistema presentado en este proyecto, promueve oportunidades de aprendizaje para todos, identificando las funcionalidades más importantes de un modelo de aprendizaje automático, ilustrando las aplicaciones de estos en un ejemplo del mundo real, como puede ser la identificación de elementos en una obra musical y finalmente presentándolas al usuario de forma interactiva y transversal, con explicaciones por parámetro y método que permiten tanto a usuarios experimentados como a primerizos la interacción e introducción a esta tecnología que cada día está más presente en nuestras vidas.

ODS 3: Salud y bienestar

Este *ODS* busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Si bien es sabido que el baile (y el disfrute de la música) es una actividad que , como ya se ha demostrado científicamente por multitud de estudios, promueve una mejora de la salud física y emocional del individuo, la separación de fuentes de una obra es ampliamente utilizada para estos propósitos, bien por por *DJs* , *Beatmakers* o *Samplers* mediante diferentes técnicas dentro de estos ámbitos. Si bien esto e hacía antiguamente con métodos más rudimentarios , la introducción de la inteligencia artificial y en concreto de las redes neuronales artificiales como herramienta en este tipo de métodos , facilita y mejora el proceso , lo que deriva en el resultado de una mejor herramienta para el artista y por ende en disfrute para el público de este.

Además, este tipo de herramientas son ampliamente utilizadas para la práctica *amateur* de instrumentos musicales , bien para obtener la pista musical de la guitarra en una canción y poder replicarla de oído en casa con tu propio instrumento , o bien para obtener la pista vocal y acompañarla con tu propia partitura.

Estas posibilidades que nos da la herramienta contribuyen lateralmente al bienestar emocional, abriendo bien un abanico de posibilidades creativas en casa o bien un abanico de mejoras en la metodología artística de los “artesanos” de estas disciplina.

Índice general

Resumen	I
ODS	III
ODS 4: Educación de calidad.....	III
ODS 3: Salud y bienestar	III
Índice general	V
Índice de figuras	IX
Índice de cuadros	XI
1 Introducción	1
2 Planificación	3
2.1. Objetivos	3
2.2. Alcance	3
2.3. Cronograma	4
3 Herramientas utilizadas	5
3.1. Ignite	5
3.2. Librosa	5
3.3. Matplotlib.....	5
3.4. Nussl.....	5
3.5. Overleaf	6
3.6. Pytorch	6
3.7. Streamlit	6
3.8. Torchaudio	6
4 Marco teórico	7
4.1. Sonidos y señales	7
Naturaleza del sonido	7
Ondas sonoras	7
Frecuencia y tono.....	8

Amplitud e intensidad	8
Dominio tiempo frecuencia	9
Magnitud y fase	9
Señales mono y estéreo.....	9
STFTs	10
Espectrogramas.....	10
Mezcla de señales y separación de fuentes	11
Mezclas lineales.....	11
Mezclas coherentes e incoherentes.....	11
Separación ciega de fuentes	12
Representaciones digitales	12
Formatos del audio	12
Muestreo y cuantización	13
Tasa de muestreo	13
4.2. Aprendizaje automático	14
Conceptos fundamentales	14
Aprendizaje supervisado vs no supervisado	14
Overfitting, underfitting y generalización.....	14
Dataset	14
RNNs artificiales.....	14
Tipos de redes	14
Optimización y descenso de gradiente	14
Neuronas, capas y funciones de activación y pérdida	14
Técnicas de evaluación y métricas utilizadas	14
Funciones de pérdida	14
Data augmentation.....	14
Métricas de evaluación	14
Estado del arte.....	14
5 Parte 1 : separación de fuentes	15
5.1. Diseño del modelo	15
5.2. Arquitectura base.....	15
5.3. Modificaciones propuestas	15
Arquitectura y parámetros.....	15
Función de pérdida: <i>Deep-feature-EMD</i>	15
5.4. Configuración de entrenamiento	15
<i>Inputs</i> y <i>targets</i>	15
<i>TFMs</i> aplicadas.....	15
<i>Data augmentation</i>	15
Preprocesado de un <i>dataset</i>	15
5.5. Entrenamiento del modelo	15
Resultados preliminares y experimentales	15
Comparativas	15

6 Parte 2 : interfaz	17
6.1. Objetivos	17
Interacción y aprendizaje	17
6.2. Diseño de experiencia de usuario	17
Organización y visualización.....	17
Explicaciones y guías.....	17
6.3. Casos de uso	17
Entrenamiento parametrizable.....	17
Parámetros principales ajustables	17
Visualización de gráficos y espectrogramas	17
Feedback	17
7 Integración del sistema	19
Backend	19
Comunicación entre módulos	19
8 Evaluación del sistema	21
Métricas utilizadas	21
Resultados obtenidos	21
Discusión y análisis.....	21
Limitaciones y margen de mejora	21
9 Conclusiones y trabajo futuro	23
Síntesis del trabajo realizado	23
Lineas de mejora.....	23
Trabajo futuro	23
10 Anexos	25
Código relevante	25
Configuraciones	25
Instrucciones posibles	25
Resultados adicionales.....	25
Bibliografía	27

Índice de figuras

4.1. Generación de una onda sonora longitudinal mediante el movimiento de un pistón al final de un tubo [3].	8
4.2. Diferencia visual en una habitación entre un sonido mono y uno estéreo.	9
4.3. Proceso de computar una transformada en tiempo corto de Fourier a partir de una onda. Imagen de Bryan Pardo	10
4.4. Diferentes generaciones de espectrogramas según el tratamiento de la STFT.	11

Índice de cuadros

CAPÍTULO 1 Introducción



En el siglo 21, la digitalización como mejora de herramientas ya es costumbre en la vida cotidiana, tanto para la persona de a pie como para cualquiera que se dedique profesionalmente a cualquier actividad. Las herramientas y facilidades que puedan utilizar ambos pasan cada día más por a través de un círculo de revisión constante en el que se introducen elementos digitales que mejoran sus funciones y facilitan su uso, permitiendo a las personas¹ entender y habitar más y mejor el entorno que les rodea, facilitando también su trabajo y aumentando la información que puedan tener sobre este.

La inteligencia artificial viene desarrollándose en nuestra sociedad desde principios de los cuarenta del siglo pasado [1], teóricamente por el escritor Isaac Asimov presentando las leyes de la robótica, y técnicamente por el matemático Alan Turing , que ya trabajaba por los mismos años en una máquina para romper criptografías enviadas por los alemanes en la segunda guerra mundial, máquina que rompió con tal capacidad el enigma criptográfico del momento , que dio lugar a estudio presentando el *benchmark* actual, el *Turing Test* , como método para identificar la inteligencia de un sistema artificial. Este trabajo se paralizó en el momento por la falta de capacidad computacional tras el intento de simulación de redes neuronales , que, por el momento, era computacionalmente imposible.

Posteriormente, ya en el año 2015 , la capacidad de cómputo de las máquinas mas recientes abre la posibilidad de definir y entrenar redes neuronales , ganando así por primera vez una máquina al campeón mundial del juego de mesa *Go*, hito que marca un antes y un después pues hasta el momento se consideraba impensable por la complejidad del juego. Tras esto , el desarrollo de la inteligencia artificial llega hasta el que conocemos hoy día proporcionando reconocimiento facial ,reconocimiento del habla y conducción automática

¹En esta memoria de TFG se va a tratar de hacer un uso no sexista de la lengua castellana , por ello se decide adoptar la denominación “persona” refiriéndose tanto a hombre como a mujer.

de vehículos motorizados, entre otras muchas aplicaciones.

Dentro del ámbito de la inteligencia artificial , la separación de fuentes musicales es un campo que ha experimentado una evolución desde sus primeros acercamientos en 1973 [2] utilizando un *vocoder homomórfico* para separar la función de excitación y la respuesta al impulso del tracto vocal. Estos métodos se clasifican en tres ramas principales: procesamiento de señales , modulación de audio o discurso y teoría de la probabilidad (acercamientos guiados por datos).

En el procesamiento de señales, se busca un filtrado de la mezcla, ya sea aplicando un filtro de *pasa baja*, *pasa alta* o *de banda* a la mezcla completa , o mediante la aplicación de máscaras en rango $[0-1]$ de ganancias a aplicar a cada elemento en una representación tiempo-frecuencia del audio.

En la modulación de audio/discursos, se estudia la predictibilidad del comportamiento de las señales haciendo diferenciación entre *señales sinusoidales* (o tonos puros) y *ruído* , siendo ambos los extremos en una línea de predictibilidad , por un lado el comportamiento de las señales sinusoidales puede ser predicho en un futuro a partir de muestreos previos , mientras que por otro , el *ruído blanco* se define como una señal impredecible a futuro y su espectrograma presenta energía constante en todo el rango frecuencial. Dentro de esta categoría se presentan varias herramientas , como *cepstrum* , con aplicaciones de estimación de frecuencias fundamentales , derivación de frecuencias cepstrales , y filtrado de señal.

En los acercamientos probabilísticos, se diferencia el *Modelo oculto de Markov* que sin entrar en mucho detalle , es útil para observaciones variantes en el tiempo y el *modelo de mezcla Gaussiano* que da una forma de aproximar una distribución como una suma ponderada de *gaussianos* , útil para crear máscaras.

CAPÍTULO

Planificación

2



2.1. Objetivos

Como bien se ha comentado en la sección anterior , el principal objetivo del proyecto era el desarrollo de una herramienta que identifique y separe los diferentes elementos en una obra musical. Sin ánimo de presentar una herramienta que mejore sustancialmente las posibilidades actuales que presenta el estado del arte del ámbito, se puso inicialmente el objetivo de la separación de dos fuentes, identificando vocales y acompañamiento , para más tarde en el punto de haber alcanzado el primer objetivo, ampliar a la separación a cuatro fuentes recogiendo vocales , bajo , baterías y el resto del acompañamiento identificado como "*resto*".

2.2. Alcance

El presente proyecto tiene como alcance el diseño, entrenamiento y validación de un modelo de separación de fuentes musicales, orientado a la extracción de *stems* (voz, bajo, batería y acompañamiento).

El trabajo abarca la implementación de distintas funciones de pérdida ($L1$, $L2$, $SI-SDR$, pérdidas en frecuencia, pérdidas de máscara, etc.), el entrenamiento controlado de modelos con diferentes configuraciones de *hiperparámetros*, y la evaluación del rendimiento obtenido a través de métricas de separación.

Adicionalmente, se ha desarrollado una interfaz gráfica que permite cargar audios de prueba y obtener sus *stems* separados, así como almacenar los resultados en forma de archivos de audio y gráficas.

El proyecto no pretende competir con modelos de última generación en separación musical, sino explorar el impacto de diferentes estrategias de entrenamiento y funciones de pérdida en arquitecturas más simples, trabajando con *datasets* limitados y recursos de cómputo reducidos.

2.3. Cronograma

CAPÍTULO 3

Herramientas utilizadas



3.1. Ignite

Librería de alto nivel construida sobre *PyTorch* que facilita el entrenamiento de modelos mediante abstracciones que proporcionan métodos ya implementados para entrenamiento, validación , *checkpoints* ... Además de para generación de métricas, en el proyecto se utiliza principalmente para manejar bucles de entrenamiento/validación, guardado/carga de *checkpoints* y registro de métricas y *logs*.

3.2. Librosa

Librería de *Python* más popular para análisis de audio. Construida sobre *NumPy* , *SciPy* y *Matplotlib*. Utilizada para dar soporte a las transformaciones en dominio tiempo-frecuencia , visualización de ondas y espectrogramas , y cargas de audios.

3.3. Matplotlib

Librería estándar de visualización en *Python*. Proporciona principalmente herramientas para creación de gráficos. En el proyecto se ha utilizado para graficar señales , espectrogramas y métricas generales.

3.4. Nussl

(*Northwestern University Source Separation Library*) , Librería de *Python* especializada en separación de fuentes de audio, proporciona métodos de pre-procesamiento de audio , implementación y comparación de algoritmos de separación de fuentes, modelos pre-entrenados , métricas ... En el proyecto se

3. HERRAMIENTAS UTILIZADAS

ha utilizado para cargas de audio *wav* y *mp3* , obtención y reconstrucción de espectrogramas , construcción del modelo, inferencia de las fuentes ...

3.5. Overleaf

Plataforma online para trabajar con *LaTeX* de manera colaborativa, permite escribir documentos académicos y compartir el archivo permitiendo realizar comentarios a tiempo real sobre este. Se ha utilizado para la redacción de esta memoria de forma que los tutores pudiesen comentar sobre la misma mientras se ha ido redactando.

3.6. Pytorch

Librería de aprendizaje profundo en *Python* desarrollada por Meta (previamente *Facebook*) enfocada en la creación , entrenamiento y despliegue de redes neuronales. Se utiliza en el trabajo para definir el modelo de *MaskInference*, trabajar con los tensores, con las funciones de pérdida, para proporcionar métodos de entrenamiento y *backpropagation*, gestión del uso de CPU y carga y guardado de *checkpoints*.

3.7. Streamlit

Librería de *Python* pensada para creación de interfaces gráficas y aplicaciones *web* interactivas de manera simple y enfocada a ciencia de datos e IA. En el proyecto proporciona la implementación de lo que sería la parte del *Frontend* del proyecto.

3.8. Torchaudio

Librería oficial de *Python* centrada en el procesamiento de audio y voz proporcionando *datasets*, transformaciones, y modelos pre-entrenados. Se utiliza en el proyecto para carga de audios, transformaciones, *Data Augmentation*, acceso al dataset *MUSDB...*

CAPÍTULO

Marco teórico 4



4.1. Sonidos y señales

Naturaleza del sonido

En esta sección se hablará de la naturaleza del sonido. El sonido es una perturbación mecánica que se propaga en medios elásticos (aire, agua o sólidos) y que percibimos a través del sistema auditivo.

Ondas sonoras

En esta subsección se comentará la naturaleza física del sonido.

Las ondas sonoras son oscilaciones longitudinales que provocan variaciones en la presión del medio, zonas más densas (compresiones) y zonas menos densas (rarefacciones). Se generan por una fuente vibratoria, como una cuerda, un altavoz, o las cuerdas vocales, y esa vibración se transmite por colisión entre partículas del medio. [3]

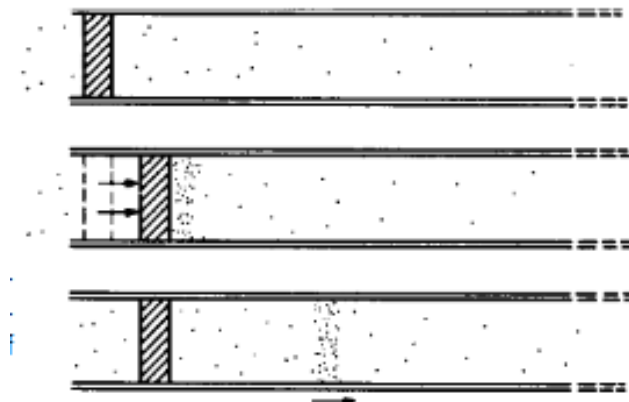


Figura 4.1: Generación de una onda sonora longitudinal mediante el movimiento de un pistón al final de un tubo [3].

Frecuencia y tono

La frecuencia es el número de ciclos completos de la onda por segundo, medida en hercios (Hz) y determina el tono de lo que escuchamos. Las notas tienen sus propias frecuencias, por ejemplo $440Hz$ corresponde a $La4$, la voz humana suele ir en el rango $128-256\text{ Hz}$, los ultrasonidos se consideran los superiores a 20 kHz y los infrasonidos los inferiores a 20 Hz [4].

Por otro lado, el tono está relacionado con la *frecuencia fundamental* (aunque en sonidos complejos intervienen también armónicos, que son múltiplos de la frecuencia fundamental, lo cual afecta también al timbre, siendo el timbre lo que nos permite distinguir una misma nota tocada en una guitarra, un violín, o una flauta.)

Amplitud e intensidad

La amplitud corresponde al máximo desplazamiento de las partículas en el medio respecto a su posición de equilibrio, reflejándose en el sonido como la magnitud de variación de presión o vibración.

Se percibe como *volumen o sonoridad*, ondas con mayor amplitud suenan más fuertes.

La intensidad sonora mide la potencia transmitida por unidad de área (W/m^2) en la dirección del sonido y está relacionada con la amplitud al cuadrado[5]:

$$I \propto A^2$$

Dominio tiempo frecuencia

En esta sección se explicarán conceptos que se han utilizado para la implementación del código del proyecto, relacionados con el dominio tiempo-frecuencia, como magnitud y fase, señales mono y estéreo, transformadas de Fourier y espectrogramas.

Magnitud y fase

La magnitud y fase son dos componentes sonoras que se obtienen mediante la aplicación de la *transformada en tiempo corto de Fourier*. La magnitud indica la energía de la señal en una frecuencia y tiempo dados:

$$|X(t, f)|$$

Mientras que la fase determina el desfase temporal relativo de esa componente:

$$\angle X(t, f)$$

Aunque la magnitud es frecuentemente usada como entrada a modelos de separación, la fase es esencial para reconstruir una señal con facilidad, y también la componente que más complicaciones supone, pues no siempre puede asumirse uniforme y se suele reutilizar la fase de la mezcla como aproximación[6].

Señales mono y estéreo

Son los dos tipos de señales sonoras. Las señales mono se presentan en un solo canal sin información espacial, mientras que las estéreo presentan dos canales, izquierdo y derecho, por lo que crean una sensación espacial y de amplitud dinámica.

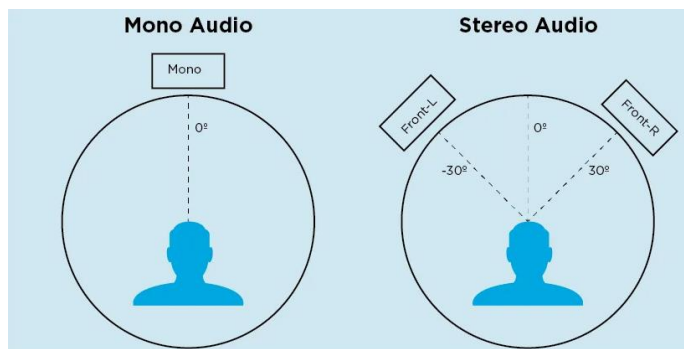


Figura 4.2: Diferencia visual en una habitación entre un sonido mono y uno estéreo.

STFTs

Se calcula sobre la representación en forma de onda del sonido computando una transformación discreta de Fourier (una transformación discreta de Fourier consiste en la captura mediante ventanas triangulares en movimiento L de secciones de la onda) trasladada a lo largo de la onda ($L, 2L, 3L \dots$)

$$X(n, \omega) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] \cdot w[m-n] \cdot e^{-j\omega m}$$

Cada celda (ventana) de la transformada es compleja (contiene magnitud y fase) y la transformada en general es invertible, por lo que se puede obtener la onda inicial a partir de la representación.

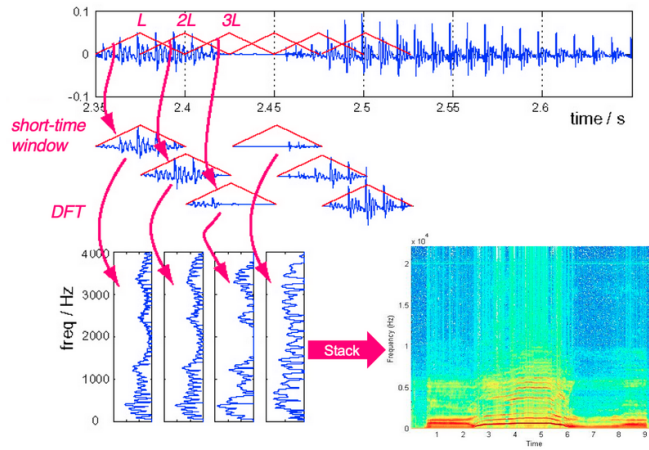


Figura 4.3: Proceso de computar una transformada en tiempo corto de Fourier a partir de una onda. Imagen de Bryan Pardo

[2]

Como parámetros importantes, presenta el tipo de ventana que utiliza (gaussiana, rectangular , triangular, cuadrática ...), la longitud de la ventana y la distancia entre ventanas adyacentes.

Espectrogramas

Es la representación visual de la magnitud de la STFT, y contrapone gráficamente tiempo y frecuencia haciendo una gradiente de color a mas oscuro cuanto mas intensidad/magnitud presente la señal en ese punto.

Existen diferentes tipos, en función de cómo se traten los respectivos elementos de la STFT (magnitud , cuadrado, logarítmico, logarítmico cuadrado)

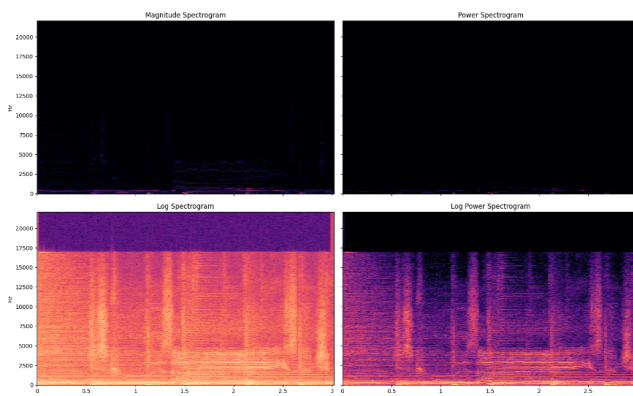


Figura 4.4: Diferentes generaciones de espectrogramas según el tratamiento de la STFT.

[2]

Mezcla de señales y separación de fuentes

En esta subsección se comentarán las diferentes metodologías estudiadas durante la realización de este proyecto en torno a la mezcla de señales sonoras.

Mezclas lineales

Una mezcla lineal de señales se produce cuando varias fuentes

$$s_i(t)$$

se suman con diferentes pesos o coeficientes:

$$x(t) = \sum_{i=1}^N a_i \cdot s_i(t)$$

En música esto ocurre cuando diferentes instrumentos o voces se graban a través de micrófonos cada uno con diferente ganancia, esto simplifica la realidad física de como el sonido se propaga y se capta y ha facilitado el desarrollo de muchos de los modelos actuales con este objetivo.

Mezclas coherentes e incoherentes

Las mezclas coherentes son aquellas que están correlacionadas en tiempo y frecuencia, por ejemplo, dos guitarras tocando el mismo *riff* en fase, o un coro cantando al unísono.

Las mezclas incoherentes son aquellas que tienen baja correlación, por ejemplo, una batería y una vocal que ocupan bandas diferentes en un gráfico espectral.

Estas últimas son mas fáciles de separar pues los algoritmos pueden aprovechar esta diferencia frecuencial.

Separación ciega de fuentes

La separación ciega de fuentes es aquella que busca separar las señales originales a partir únicamente de las mezclas observadas, sin información previa sobre las fuentes ni sobre el proceso de mezcla.[7]

Dos técnicas clásicas son:

- ***Independent Component Analysis ICA***: busca componentes estadísticamente independientes, muy usada en aplicaciones de separación de voz.
- ***Non-negative Matrix Factorization NMF***: descompone el espectrograma en bases y activaciones, útil en música.

Representaciones digitales

En esta sección se explicarán las diferentes representaciones digitales del sonido y cómo se han utilizado y tenido en cuenta en el proyecto.

Formatos del audio

Las diferentes maneras de representaciones digitales que existen para el sonido digital no solo son una secuencia de muestras, sino que además se guardan en diferentes formatos:

- **Formatos sin compresión**: *WAV*, *AIFF*. Formatos que guardan directamente las muestras de audio codificadas, ofrecen mayor fidelidad al original pero también generan archivos más pesados. Es el formato utilizado en todo el proyecto.
- **Formatos comprimidos sin pérdida**: *FLAC*, *ALAC*. Formatos que reducen el tamaño sin alterar la información.
- **Formatos comprimidos con pérdida**: *MP3*, *AAC*, *OGG*.... Utilizan modelos psicoacústicos para descartar información que el oído humano no percibe. Se usan en transmisión y almacenamiento masivo de audio para consumo (*streaming*, etc.).

Muestreo y cuantización

Para pasar de un sonido analógico (continuo en tiempo y amplitud) a uno digital, se utilizan dos procesos:

- **Muestreo (*sampling*):** consiste en tomar mediciones del valor de la señal en intervalos regulares de tiempo, la frecuencia de muestreo indica cuántas muestras por segundo se capturan y según el teorema de **Nyquist-Shannon** la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima que queremos registrar. [8]

Tasa de muestreo

La tasa de muestreo determina la fidelidad y el rango de frecuencias que puede representarse:

- **44.1 kHz:** estándar para *CDs*. Permite cubrir hasta 22.05 kHz, que está por encima del rango auditivo humano.
- **48 kHz:** usado en producción audiovisual, audio para video y transmisión digital.
- **96 kHz y 192 kHz:** considerados "alta resolución", aunque la diferencia es mínima para el oyente, se utilizan en investigación y procesamiento para evitar *aliasing* o realizar transformaciones más detalladas.

4.2. Aprendizaje automático

Conceptos fundamentales

Aprendizaje supervisado vs no supervisado

Overfitting, underfitting y generalización

Dataset

RNNs artificiales

Tipos de redes

Optimización y descenso de gradiente

Neuronas, capas y funciones de activación y pérdida

Técnicas de evaluación y métricas utilizadas

Funciones de pérdida

Data augmentation

Métricas de evaluación

Estado del arte

CAPÍTULO

Parte 1 : separación de fuentes

5



5.1. Diseño del modelo

5.2. Arquitectura base

5.3. Modificaciones propuestas

Arquitectura y parámetros

Función de pérdida: *Deep-feature-EMD*

5.4. Configuración de entrenamiento

Inputs y *targets*

TFMs aplicadas

Data augmentation

Preprocesado de un *dataset*

5.5. Entrenamiento del modelo

Resultados preliminares y experimentales

Comparativas

CAPÍTULO

Parte 2 : interfaz 6



6.1. Objetivos

Interacción y aprendizaje

6.2. Diseño de experiencia de usuario

Organización y visualización

Explicaciones y guías

6.3. Casos de uso

Entrenamiento parametrizable

Parámetros principales ajustables

Visualización de gráficos y espectrogramas

Feedback

Integración del sistema

CAPÍTULO 7



Backend

Comunicación entre módulos

CAPÍTULO Evaluación del sistema 8



Métricas utilizadas

Resultados obtenidos

Discusión y análisis

Limitaciones y margen de mejora

Conclusiones y trabajo futuro

CAPÍTULO 9



Síntesis del trabajo realizado

Lineas de mejora

Trabajo futuro

CAPÍTULO
Anexos

10



Código relevante
Configuraciones
Instrucciones posibles
Resultados adicionales

Bibliografía

- [1] Michael Haenlein y Andreas Kaplan. “A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence”. En: *California Management Review* 61.4 (2019), págs. 5-14. eprint: <https://doi.org/10.1177/0008125619864925>.
- [2] Z. Rafii et al. “An Overview of Lead and Accompaniment Separation in Music”. En: *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing* 26.8 (ago. de 2018), págs. 1307-1335.
- [3] Society of Broadcast Engineers. “The Physical Nature of Sound”. En: *SBE Handbook Fundamentals of Audio* (2025). Accedido: 28 de agosto de 2025.
- [4] LibreTexts Physics. “Introduction to Sound”. En: *LibreTexts Physics* (2025). Accedido: 28 de agosto de 2025.
- [5] OpenStax. “Sound Intensity and Sound Level”. En: *OpenStax Physics* (2025). Accedido: 28 de agosto de 2025.
- [6] Source Separation Tutorial. *Phase in source separation*. <https://source-separation.github.io/tutorial/basics/phase.html>. Accedido: 28 de agosto de 2025. 2025.
- [7] Jean-François Cardoso. “Blind Signal Separation: Statistical Principles”. En: *Proceedings of the IEEE* 86.10 (1998), págs. 2009-2025.
- [8] Claude E. Shannon. “Communication in the Presence of Noise”. En: *Proceedings of the IRE* 37.1 (1949), págs. 10-21.